

Dokumentacja implementacyjna - Wyznaczanie współrzędnych węzłów dla wizualnej reprezentacji grafu planarnego w języku C

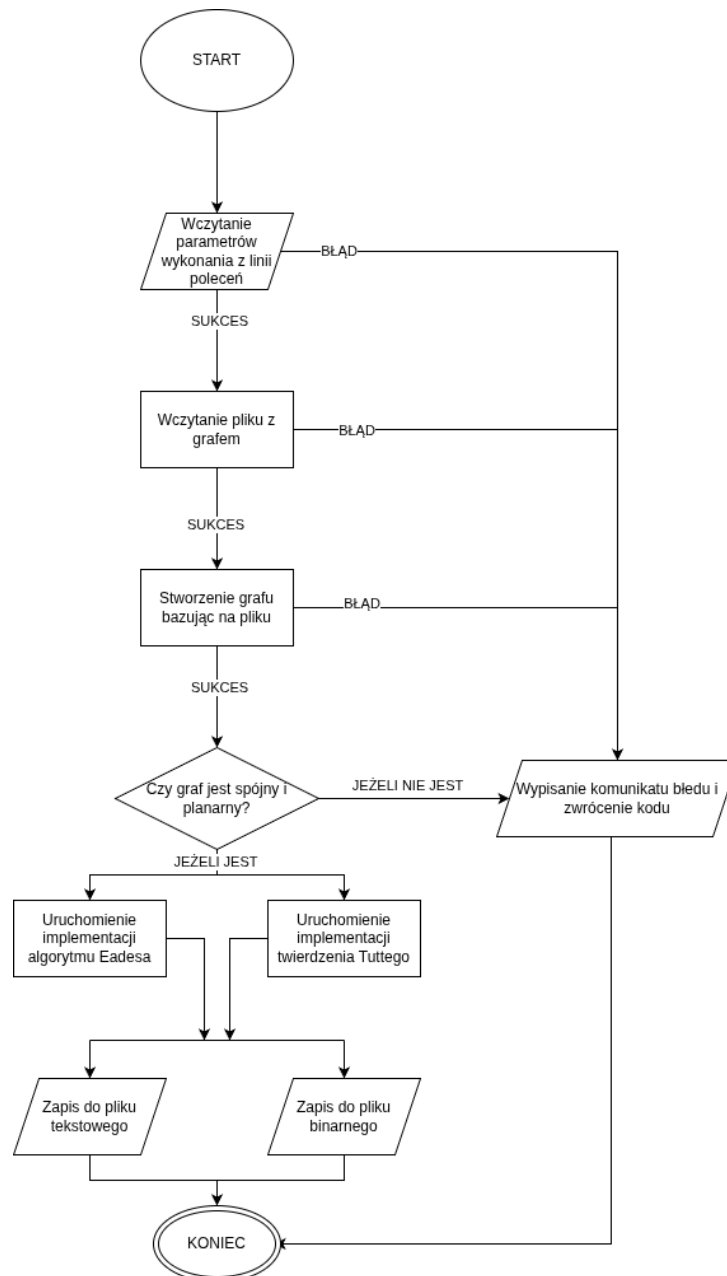
 Aleksander Jóźwik, Anastasiya Kryvetskaya

 20 marca 2026

Spis treści

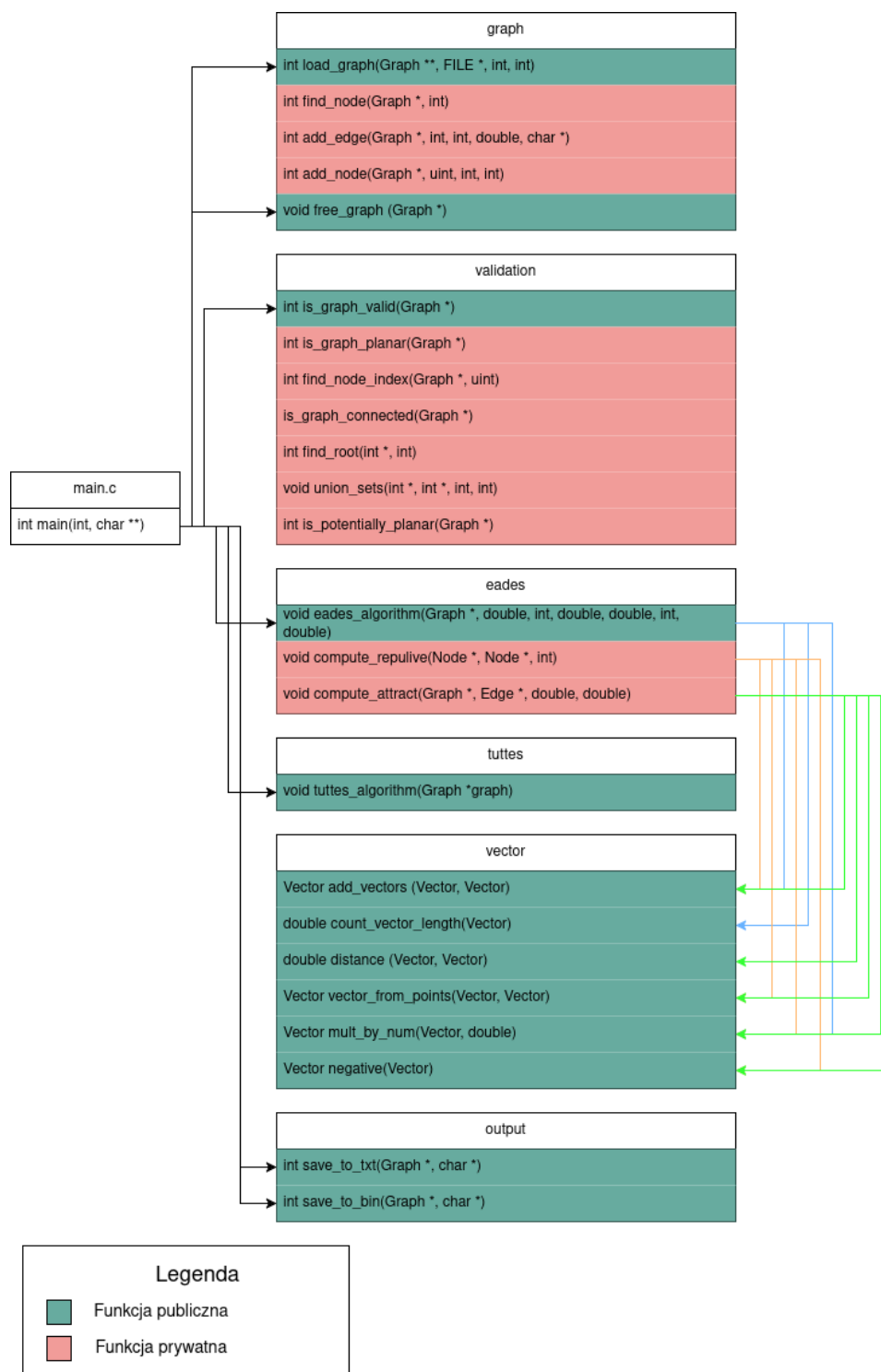
1	Schemat blokowy działania programu	2
2	Podział programu na moduły	3
3	Opis głównego pliku	4
4	Opis poszczególnych modułów	7
4.1	Moduł graph	7

1 Schemat blokowy działania programu



Rysunek 1: Diagram blokowy ilustrujący sposób działania programu

2 Podział programu na moduły



Rysunek 2: Diagram podziału programu na pliki

Program został podzielony na 6 modułów z których każdy składa się z pliku C i pliku nagłówkowego. Moduły to:

- graph - odpowiada za zdefiniowanie struktur dla grafu, tworzenie grafu bazując na wczytanym pliku, zarządzanie pamięcią zaalokowaną dla struktur grafu.
- validation - odpowiada za sprawdzenie czy graf jest spójny i planarny.

- eades - odpowiada za uruchomienie funkcji implementującej algorytm Eadesa.
- tuttes - odpowiada za uruchomienie funkcji implementującej twierdzenie Tuttego.
- vector - odpowiada za wykonywanie operacji na wektorach.
- output - odpowiada za zapisywanie informacji o pozycji wierzchołków do pliku tekstowego lub binarnego.

3 Opis głównego pliku

Plik `main.c` zarządza przebiegiem programu oraz odpowiada za wczytywanie parametrów wykonania programu z linii poleceń.

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #include <string.h>
4 #include <unistd.h>
5 #include <time.h>
6
7 #include "eades.h"
8 #include "graph.h"
9 #include "output.h"
10 #include "tuttes.h"
11 #include "error.h"
12 #include "validation.h"
```

Na początku program włącza pliki nagłówkowe.

```
1 int main(int argc, char **argv) {
```

Funkcja `main` przyjmuje ilość argumentów oraz tablicę argumentów z linii poleceń.

```
1 // Zmienne dla parametrów wykonania
2 int algorithm = 0;
3 int output_type = OUTPUT_TXT;
4 char *output_name = NULL;
5 int opt;
6 FILE *graph_file = NULL;
7
8 int seed = 0;
9 int wasSeedProvided = 0;
10 int width = 100;
11 int height = 100;
12
13 // Parametry algorytmu Eadesa z wartościami domyślnymi
14 double minimum_force = 0.1;
15 int max_iterations = 10000;
16 double ideal_len = 10.0;
17 double repulsion_const = 2.0;
18 double spring_const = 1.0;
19 double cooling = 0.97;
```

Następnie inicjalizowane są zmienne potrzebne do pracy programu.

```
1 // Wczytanie parametrów wykonania
2 while((opt = getopt(argc, argv, "a:t:s:o:w:h:m:i:l:k:c:C")) != -1)
3 {
4     switch(opt)
5     {
6         // Wybór algorytmu
7         case 'a':
```

```

8         if (strcmp(optarg, "t") == 0 || strcmp(optarg, "tutte") == 0) {
9             algorithm = TUTTES_ALGORITHM; // 1 for Tutte
10        } else if (strcmp(optarg, "e") == 0 || strcmp(optarg, "eades") == 0) {
11            algorithm = EADES_ALGORITHM; // 0 for Eades
12        } else {
13            fprintf(stderr, "BŁĄD: Podano nieprawidłowy algorytm.\n");
14            algorithm = EADES_ALGORITHM;
15        }
16        break;
17
18        [Kolejne flagi pominięto ...]
19
20        case ':':
21            fprintf(stderr, "BŁĄD: Opcja -%c wymaga podania wartości!\n", optopt);
22            return EXIT_FAILURE;
23            break;
24        case '?':
25            fprintf(stderr, "BŁĄD: Nieznana opcja -%c\n", optopt);
26            break;
27    }
28 }

```

W kolejnym kroku program korzysta z pętli while oraz funkcji getopt do wczytywania parametrów wykonania programu. Poprzez instrukcję switch funkcja sprawdza czy kolejne flagi i przyporządkowuje ich wartości do zmiennych. Pokazano jedynie kilka najważniejszych przypadków.

```

1 // Wczytanie pliku o nazwie wprowadzonej z linii poleceń
2 if (optind < argc) {
3     graph_file = fopen(argv[optind], "r");
4 }

```

Następnie main sprawdza czy podano dodatkowy parametr, którym jest nazwa pliku, jeżeli tak to plik jest zostaje wczytany.

```

1 if (graph_file == NULL) {
2     fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się otworzyć pliku.\n");
3     return ERR_FILE_OPEN;
4 }

```

Program sprawdza czy plik został otworzony, jeśli nie to wyświetla komunikat o błędzie i zwraca kod.

```

1 // Sprawdzenie czy ziarno zostało podane jako argument linii poleceń
2 if (wasSeedProvided == 1)
3     srand(seed);
4 else
5     srand(time(NULL));

```

Jeżeli nie podano ziarna, program wybiera je samodzielnie, bazując na aktualnym czasie.

```

1 // Stworzenie grafu na podstawie pliku
2 int load_graph_status = 0;
3 Graph *graph = load_graph(graph_file, width, height, &load_graph_status);
4 if (load_graph_status == ERR_GRAPH_LOAD) {
5     fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się wczytać grafu.\n");
6     fclose(graph_file);
7     free(output_name);
8     return ERR_GRAPH_LOAD;
9 }
10 else if (load_graph_status == ERR_MEMORY_ALLOC) {
11     fprintf(stderr, "BŁĄD: Nie udało się wczytać grafu.\n");
12     fclose(graph_file);
13     free(output_name);
14     return ERR_MEMORY_ALLOC;
15 }

```

W tej części tworzony jest graf na podstawie otwartego pliku.

```

1  int validation_result = is_graph_valid(graph);
2  switch(validation_result) {
3      case ERR_GRAPH_NOT_CONNECTED:
4          fprintf(stderr, "Błąd: Graf nie jest spójny.\n");
5          return validation_result;
6      case ERR_GRAPH_NOT_PLANAR:
7          fprintf(stderr, "Błąd: Graf nie jest planarny.\n");
8          return validation_result;
9      case ERR_MEMORY_ALLOC:
10         fprintf(stderr, "Błąd: Błąd alokacji pamięci podczas walidacji grafu.\n");
11         return validation_result;
12     default:
13         break;
14 }

```

Następnie graf zostaje sprawdzony pod kątem spójności i planarności.

```

1  // Obsługa wyboru algorytmu z linii poleceń
2  switch(algorithm) {
3      case EADES_ALGORITHM:
4          eades_algorithm(graph, minimum_force, max_iterations, ideal_len, spring_const, repulsion_const,
5              ↪ cooling);
6          break;
7      case TUTTES_ALGORITHM:
8          // TODO: Wykonać funkcje dla tw Tuttego
9          eades_algorithm(graph, minimum_force, max_iterations, ideal_len, spring_const, repulsion_const,
10             ↪ cooling);
11         break;
12     default:
13         eades_algorithm(graph, minimum_force, max_iterations, ideal_len, spring_const, repulsion_const,
14             ↪ cooling);
15         break;
16 }

```

Na podstawie wyboru użytkownika uruchomiony zostaje określony algorytm.

```

1  // Obsługa zapisu do wybranego typu pliku
2  switch(output_type) {
3      case OUTPUT_TXT:
4          if(save_to_txt(graph, output_name) == 1){
5              fprintf(stderr, "Błąd: Nie udało się zapisać do pliku tekstowego.\n");
6              return ERR_SAVE_TEXT_FAILED;
7          }
8          break;
9      case OUTPUT_BIN:
10         if(save_to_bin(graph, output_name) == 1){
11             fprintf(stderr, "Błąd: Nie udało się zapisać do pliku binarnego.\n");
12             return ERR_SAVE_BINARY_FAILED;
13         }
14         break;
15 }

```

W zależności od wybranego typu pliku program zapisuje dane wyjściowe.

```

1  free(output_name);
2  fclose(graph_file);
3
4  printf("Pomyślnie zapisano informacje o %d wierzchołkach do pliku.\n", graph->num_nodes);
5  free_graph(graph);
6
7  return EXIT_SUCCESS;
8 }

```

Na koniec program zwalnia pamięć, zamyka pliki i wyświetla komunikat o pomyślnym zapisaniu danych.

4 Opis poszczególnych modułów

4.1 Moduł vector

Moduł udostępnia funkcję służącą do wykonywania operacji na wektorach, a także definiuje ich strukturę. Funkcje tego modułu wykorzystywane są przez moduł eades i tuttes.

4.1.1 Struktury

```
1 typedef struct {  
2     double x;  
3     double y;  
4 } Vector;
```

Struktura wektora składa się dwóch liczb zmiennoprzecinkowych dla współrzędnych x i y.

4.1.2 Funkcja add_vectors

```
1 Vector add_vectors (Vector a, Vector b){  
2     a.x += b.x;  
3     a.y += b.y;  
4     return a;  
5 }
```

Funkcja dodaje do siebie dwa wektory.

Argumenty:

- a - pierwszy wektor
- b - drugi wektor

Funkcja zwraca zmieniony pierwszy wektor.

4.1.3 Funkcja count_vector_length

```
1 double count_vector_length(Vector a){  
2     return sqrt(a.x * a.x + a.y * a.y);  
3 }
```

Funkcja oblicza długość wektora.

Argumenty:

- a - wektor

Funkcja zwraca długość wektora jako wartość typu double.

4.1.4 Funkcja distance

```
1 double distance (Vector a, Vector b){  
2     double dx = b.x - a.x;  
3     double dy = b.y - a.y;  
4     return sqrt(dx * dx + dy * dy);  
5 }
```

Funkcja oblicza odległość między dwoma wektorami.

Argumenty:

- a - pierwszy wektor
- b - drugi wektor

Funkcja zwraca odległość między wektorami jako wartość typu double.

4.1.5 Funkcja vector_from_points

```
1 Vector vector_from_points(Vector a, Vector b){  
2     Vector new;  
3     new.x = b.x-a.x;  
4     new.y = b.y-a.y;  
5     return new;  
6 }
```

Funkcja tworzy wektor przemieszczenia od punktu reprezentowanego przez wektor a do punktu reprezentowanego przez wektor b.

Argumenty:

- a - pierwszy wektor
- b - drugi wektor

Funkcja zwraca nowy wektor.

4.1.6 Funkcja mult_by_num


```

1 Vector mult_by_num(Vector a, double n){
2     a.x *=n;
3     a.y *=n;
4     return a;
5 }

```

Funkcja mnoży wektor przez skalar.

Argumenty:

- a - wektor
- n - wartość liczbowa typu double

Funkcja zwraca nowy wektor, będący wynikiem mnożenia wektora a przez skalar n.

4.1.7 Funkcja negative

```

1 Vector negative(Vector a){
2     Vector new;
3     new.x = -a.x;
4     new.y= -a.y;
5     return new;
6 }

```

Funkcja zmienia znak współrzędnych wektora.

Argumenty:

- a - wektor

Funkcja zwraca nowy wektor.